TEC | Instituto Tecnológico de Costa Rica
Campus Tecnológico Central Cartago
Escuela de Ingeniería en Computación
IC-6600 Principios de Sistemas Operativos — II Semestre 2026
Prof. Ing. Esteban Arias Méndez, M.Sc.

Tarea #3

Nombre completo:	Sebastián Agüero Brenes	**Número de carné:**	2024108187
Sede:	Campus Tecnológico Central Cartago	**Fecha de entrega:**	15/10/2026
Curso:	IC-6600 Principios de Sistemas Operativos	**Periodo:**	II Semestre, 2026

Abstract **1**
Introducción **2**
Diagrama de funcionamiento: 3
Desarrollo **3**
Foto A1 4
Foto A2 5
Fotos A3 6
Foto B1 7
Foto B2 8
Foto B3 8
Foto C1 9
Foto C2 10
Foto C3 10
Fotos D1 11
Análisis comparativo **12**
Conclusiones **13**

Abstract

This work implements the Mr. Meeseeks Box as a single C program on Linux. For each user request the Box creates an initial Meeseeks with fork (N = 1, i = 1), identified by pid, ppid, level and instance. Requests can be textual simulations with difficulty 0–100, arithmetic and logic calculations solved by one Meeseeks, or external programs whose success is decided by return code zero. Processes communicate only through private pipes, while counters live in shared memory protected by a process-shared semaphore. A hierarchical helping scheme with difficulty aging converges for feasible tasks and contains impossible tasks with level and

process caps. Nine runs validate the three cases, plus the chaos test and a time comparison separates total time from real execution time excluding simulated waits.

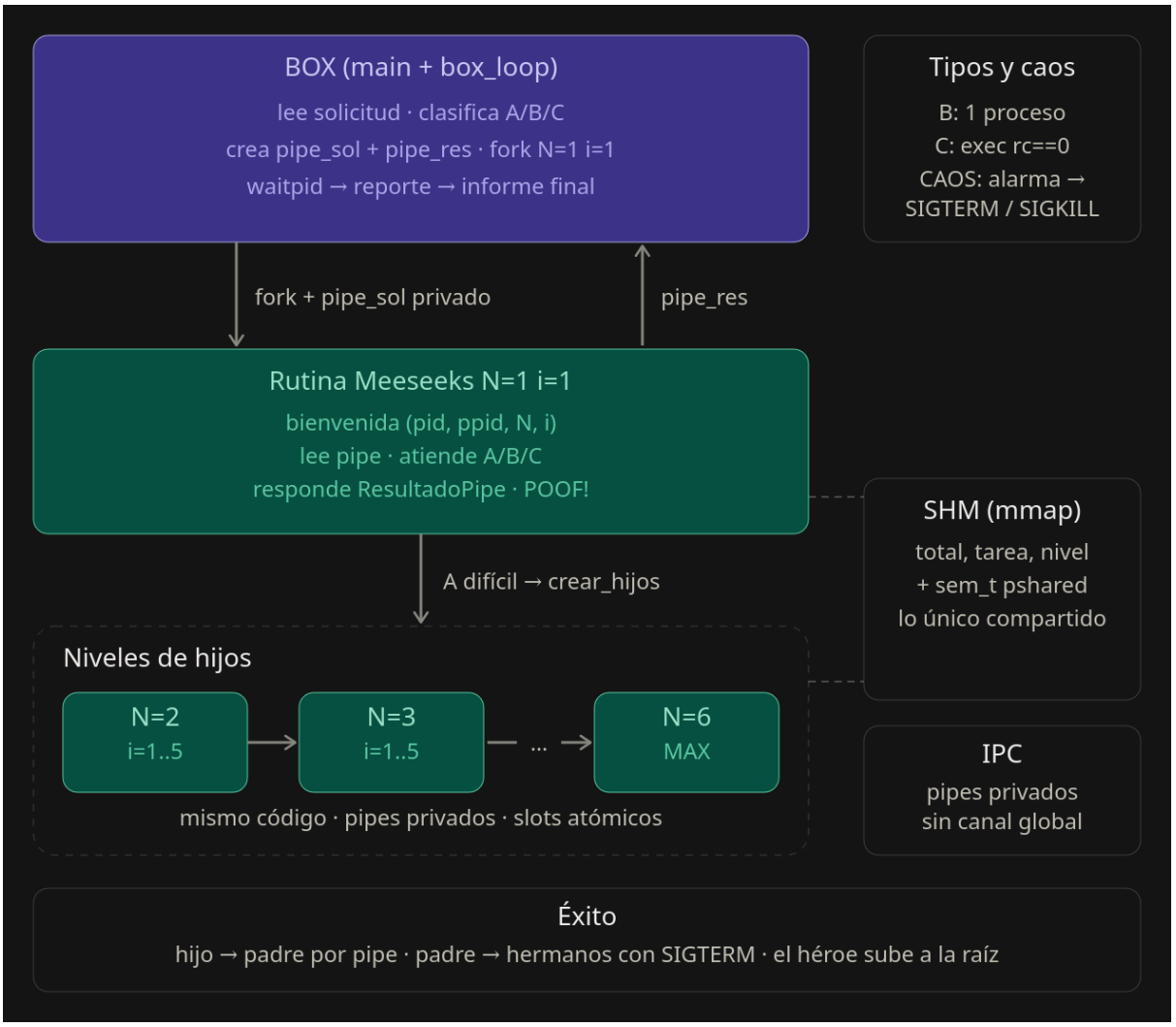
Introducción

Este trabajo implementa la Caja (Box) de Mr. Meeseeks como un único programa en C sobre Linux. La Box recibe solicitudes consecutivas del usuario y por cada una crea con fork() un Mr. Meeseeks inicial (N=1, i=1), identificado por su pid, ppid, nivel N e instancia i. Al terminar cada solicitud el control vuelve a la Box, y al despedirse el usuario la Box emite el informe final con cantidad de tareas, duración de cada una, tareas completadas y no completadas, y cantidad de Meeseeks creados por tarea.

La sincronización y comunicación entre procesos se hace con mecanismos del sistema operativo. Cada solicitud y cada resultado viaja por pipes privados, sin usar variables globales para mensajes; solo los contadores (total de Meeseeks y nivel máximo) viven en memoria compartida con semáforo pshared. Cuando un Meeseeks resuelve, avisa por pipe a su padre y este envía SIGTERM a los hermanos para que se despidan y terminen, propagando el éxito hacia atrás hasta el Meeseeks original. Existe además un tiempo máximo configurable de caos planetario que termina todo el grupo de procesos.

Por el momento el programa resuelve tres tipos de solicitud: A textual con simulación de duración 0.5–5 s, dificultad 0–100 y ramificación con aging; B de cálculo aritmético y lógico en un solo Meeseeks; y C de programa externo con fork + execvp + wait, donde el éxito se decide por el código de retorno. Se miden t_total de reloj y t_real sin el tiempo de simulación para el análisis de la sección 0x02.

Diagrama de funcionamiento:



Desarrollo

Funcionamiento del programa a detalle: El sistema se compila con gcc -Wall -Wextra -O2 -o box_meeseeks box_meeseeks.c -pthread -lm y se ejecuta como ./box_meeseeks 60, con caos planetario en 60 s y captura con tee a corrida-*.txt para el reporte.

La arquitectura es un único programa con dos roles: la Box (main + box_loop) actúa como padre persistente que lee solicitudes consecutivas, clasifica el tipo A textual, B cálculo o C externo, solicita dificultad 0–100 y duración 0.5–5 s solo para A, crea un pipe de solicitud y un pipe de resultado, transfiere la solicitud por el pipe y crea con fork al Meeseeks inicial N = 1, i = 1, al que espera con waitpid antes de registrar el Reporte y devolver el control.

Cada Meeseeks ejecuta la misma rutina_meeseeks con sus coordenadas pid, ppid, N e i: emite la bienvenida exigida, confirma recepción por pipe, procesa según el tipo y notifica un ResultadoPipe con exito y la identidad del solucionador antes de despedirse. En el Caso A simula trabajo con nanosleep, evalúa el dado uniforme contra la dificultad en casoA_intentar y, ante fracaso en rango ramificable, invoca crear_hijos con 2 o 5 descendientes N + 1, cada uno alimentado por su pipe privado y contabilizado por reserva atómica. En el Caso B el evaluador recursivo resuelve precedencia completa en el mismo proceso sin crear jerarquía. En el Caso C el Meeseeks delega con fork + execvp + waitpid y clasifica éxito exclusivamente por terminación normal con rc = 0.

La comunicación cumple la restricción: ningún mensaje viaja por variable global; solo total_meeseeks, tarea_actual y nivel_max residen en mmap MAP_SHARED protegidos por sem_t pshared con sem_wait y sem_post. La coherencia jerárquica se logra por sondeo no bloqueante del pipe de resultado y señal SIGTERM a hermanos cuando un subárbol gana, con despedida individual y propagación del héroe hacia la raíz.

La medición usa CLOCK_MONOTONIC: t_total es muro de fork a wait y t_real resta la simulación aleatoria para comparar esfuerzo real. La contingencia combina d = 0 sin éxito posible, aging congelado, reserva atómica hasta MAX_MESEEKS_TAREA = 60, profundidad hasta MAX_NIVEL = 6 y alarma global de caos que termina el grupo con SIGTERM y SIGKILL.

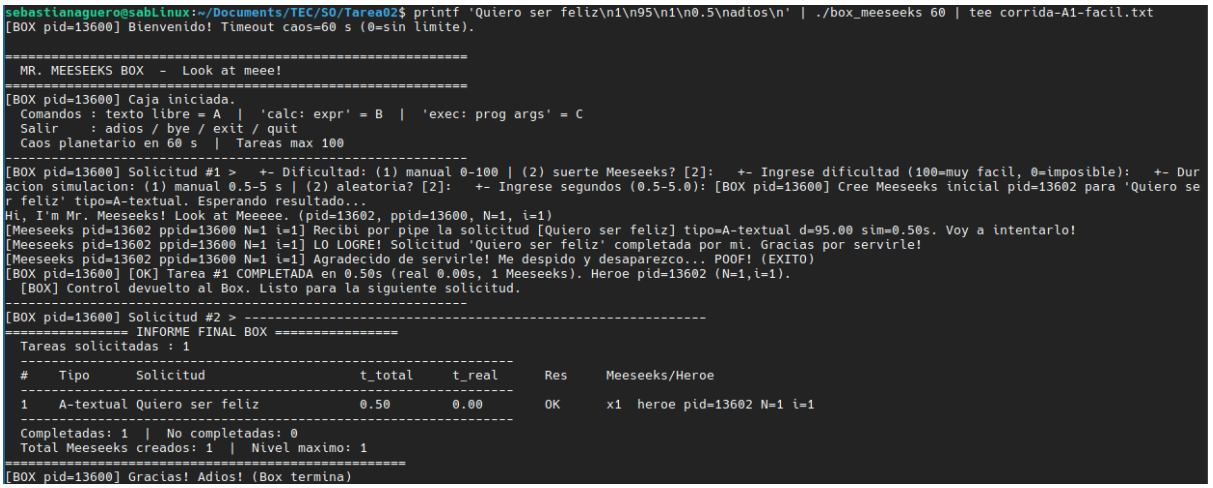


Foto A1

Tarea fácil Quiero ser feliz con dificultad d = 95 manual y simulación 0.5 s. Se espera resolución por un único Meeseeks, porque en el rango 85.01–100 el diseño no ramifica y el dado uniforme tiro <= d gana con probabilidad 0.95. El Meeseeks inicial N = 1, i = 1 recibe la solicitud por pipe privado, ejecuta la espera de simulación, anuncia LO LOGRE y se despide con POOF! (EXITO). El Box valida el ResultadoPipe y reporta [OK] en t_total 0.50 s (t_real 0.00 s, descontada la simulación), con x1 Meeseeks, héroe pid reportado con N = 1, i = 1 y nivel máximo 1.

Confirma el caso base sin jerarquía.

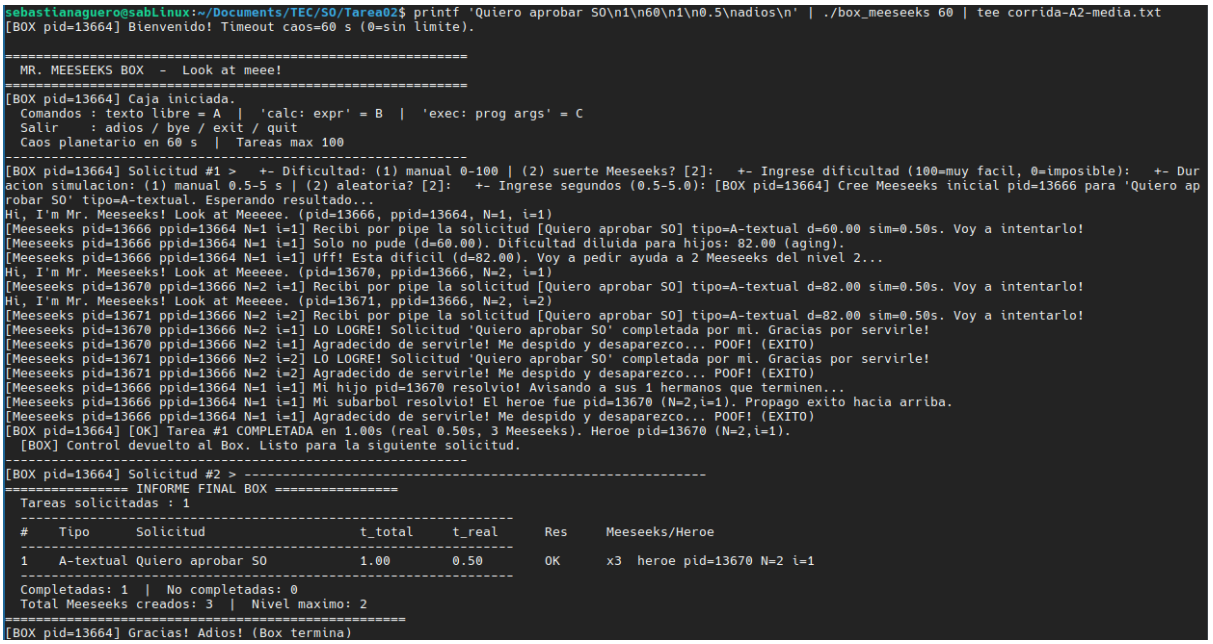


Foto A2

Tarea media Quiero aprobar SO con dificultad d = 60 manual y simulación 0.5 s. Se espera ramificación acotada con éxito, porque en el rango 45.01–85 el padre que falla debe crear 2 hijos N + 1 y la dificultad hija se diluye por aging a d_hija = d_padre + (100 - d_padre) / 2 + 2N, en este caso 82.00. El Meeseeks inicial N = 1, i = 1 anuncia Solo no pude, crea 2 hijos N = 2 por pipes privados y cada hijo reintenta el dado con la dificultad diluida. El primer subárbol que gana notifica por pipe a su padre, este envía SIGTERM a los hermanos para que se despidan con POOF! y propaga la identidad del héroe (pid, N, i) hacia arriba hasta el Box. El resultado esperado y obtenido es [OK] en t_total 1.00 s (t_real 0.50 s), con x3 Meeseeks y nivel máximo 2.

Valida la cooperación jerárquica y la terminación ordenada de ramas.

```
sebastianaguero@sabLinux:~/Documents/TEC/SO/Tarea02$ printf 'Quiero ser omnipotente\n1\n0\n1\n0.5\nadios\n' | timeout 90 ./box_meeseeks 60 | tee corrida-A3
-imposible.txt
[BOX pid=13690] Bienvenido! Timeout caos=60 s (0=sin limite).

============================================================
  MR. MEESEEKS BOX  -  Look at meee!
============================================================
[BOX pid=13690] Caja iniciada.
  Comandos : texto libre = A  |  'calc: expr' = B  |  'exec: prog args' = C
  Salir    : adios / bye / exit / quit
  Caos planetario en 60 s  |  Tareas max 100
------------------------------------------------------------
[BOX pid=13690] Solicitud #1 >   +- Dificultad: (1) manual 0-100 | (2) suerte Meeseeks? [2]:   +- Ingrese dificultad (100=muy facil, 0=imposible):   +- Dur
acion simulacion: (1) manual 0.5-5 s | (2) aleatoria? [2]:   +- Ingrese segundos (0.5-5.0): [BOX pid=13690] Cree Meeseeks inicial pid=13691 para 'Quiero se
r omnipotente' tipo=A-textual. Esperando resultado...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13691, ppid=13690, N=1, i=1)
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 2...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13698, ppid=13691, N=2, i=1)
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13699, ppid=13691, N=2, i=2)
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13700, ppid=13691, N=2, i=3)
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13701, ppid=13691, N=2, i=4)
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13702, ppid=13691, N=2, i=5)
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero ser omnipotente] tipo=A-textual d=0.00 sim=0.50s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13709, ppid=13700, N=3, i=1)
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13708, ppid=13699, N=3, i=1)
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=13707, ppid=13698, N=3, i=1)
```

```
[Meeseeks pid=13750 ppid=13707 N=4 i=3] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13760 ppid=13711 N=4 i=5] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13750 ppid=13707 N=4 i=3] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13760 ppid=13711 N=4 i=5] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13750 ppid=13707 N=4 i=3] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13760 ppid=13711 N=4 i=5] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13760 ppid=13711 N=4 i=5] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13749 ppid=13709 N=4 i=3] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13749 ppid=13709 N=4 i=3] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13749 ppid=13709 N=4 i=3] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13749 ppid=13709 N=4 i=3] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13749 ppid=13709 N=4 i=3] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13761 ppid=13707 N=4 i=5] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13761 ppid=13707 N=4 i=5] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13761 ppid=13707 N=4 i=5] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13761 ppid=13707 N=4 i=5] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13761 ppid=13707 N=4 i=5] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13756 ppid=13707 N=4 i=4] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13756 ppid=13707 N=4 i=4] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13756 ppid=13707 N=4 i=4] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13756 ppid=13707 N=4 i=4] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13756 ppid=13707 N=4 i=4] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13741 ppid=13714 N=4 i=2] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13741 ppid=13714 N=4 i=2] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13741 ppid=13714 N=4 i=2] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13741 ppid=13714 N=4 i=2] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13741 ppid=13714 N=4 i=2] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13754 ppid=13709 N=4 i=4] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13754 ppid=13709 N=4 i=4] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13754 ppid=13709 N=4 i=4] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13754 ppid=13709 N=4 i=4] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13754 ppid=13709 N=4 i=4] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13757 ppid=13708 N=4 i=5] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=13757 ppid=13708 N=4 i=5] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=13757 ppid=13708 N=4 i=5] Tope MAX_MESEEKS alcanzado, no puedo crear mas ayuda. Fracaso esta rama.
[Meeseeks pid=13757 ppid=13708 N=4 i=5] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13757 ppid=13708 N=4 i=5] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13714 ppid=13699 N=3 i=2] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13714 ppid=13699 N=3 i=2] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13708 ppid=13699 N=3 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13708 ppid=13699 N=3 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13711 ppid=13702 N=3 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13709 ppid=13700 N=3 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13712 ppid=13701 N=3 i=2] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13709 ppid=13700 N=3 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13712 ppid=13701 N=3 i=2] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13711 ppid=13702 N=3 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13707 ppid=13698 N=3 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13707 ppid=13698 N=3 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13700 ppid=13691 N=2 i=3] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13699 ppid=13691 N=2 i=2] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13701 ppid=13691 N=2 i=4] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13702 ppid=13691 N=2 i=5] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13698 ppid=13691 N=2 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] Ni con ayuda pudimos... Fracase en esta rama.
[Meeseeks pid=13691 ppid=13690 N=1 i=1] No pude cumplir... Me despido y desaparezco... POOF! (FALLO)
[BOX pid=13690] [FALLO] Tarea #1 NO completada en 2.05s (real 1.55s, 60 Meeseeks).
  [BOX] Control devuelto al Box. Listo para la siguiente solicitud.
------------------------------------------------------------
[BOX pid=13690] Solicitud #2 > ------------------------------------------------------------
================ INFORME FINAL BOX ================
  Tareas solicitadas : 1
  ------------------------------------------------------------
  #    Tipo      Solicitud                t_total     t_real      Res     Meeseeks/Heroe
  ------------------------------------------------------------
  1    A-textual Quiero ser omnipotente       2.05        1.55        FALLO   x60
  ------------------------------------------------------------
  Completadas: 0  |  No completadas: 1
  Total Meeseeks creados: 60  |  Nivel maximo: 4
============================================================
[BOX pid=13690] Gracias! Adios! (Box termina)
```

Fotos A3

Tarea imposible Quiero ser omnipotente con dificultad d = 0 manual y simulación 0.5 s. Se espera que ningún Meeseeks resuelva, porque por diseño casoA_intentar() retorna fracaso siempre cuando d = 0 y la función de aging aging_dificultad() congela la dificultad hija en 0.00 para que lo imposible no se diluya a realizable. El Meeseeks inicial N = 1, i = 1 declara

la tarea IMPOSIBLE y solicita 5 hijos del nivel N = 2 (i = 1..5), y cada subárbol vuelve a ramificar en 5, lo que modela el caos de los Meeseeks ante lo irresoluble.

La contingencia evita el colapso: la reserva atómica limita la tarea a MAX_MESEEKS_TAREA = 60 y la profundidad a MAX_NIVEL = 6; al agotarse los slots cada rama imprime Tope MAX_MESEEKS alcanzado, reporta Ni con ayuda pudimos y se despide con POOF! (FALLO). El resultado esperado y obtenido es [FALLO] en t_total ~2.05 s (t_real ~1.55 s), con x60 Meeseeks y nivel máximo 4, sin fork-bomb y con control devuelto al Box.

```
sebastianaguero@sabLinux:~/Documents/TEC/SO/Tarea02$ printf 'calc: 3+4*2\nadios\n' | ./box_meeseeks 60 | tee corrida-B1-ok.txt
[BOX pid=14192] Bienvenido! Timeout caos=60 s (0=sin limite).

============================================================
  MR. MEESEEKS BOX  -  Look at meee!
============================================================
[BOX pid=14192] Caja iniciada.
  Comandos : texto libre = A  |  'calc: expr' = B  |  'exec: prog args' = C
  Salir    : adios / bye / exit / quit
  Caos planetario en 60 s  |  Tareas max 100
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14192] Solicitud #1 > [BOX pid=14192] Cree Meeseeks inicial pid=14194 para 'calc: 3+4*2' tipo=B-calculo. Esperando resultado...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=14194, ppid=14192, N=1, i=1)
[Meeseeks pid=14194 ppid=14192 N=1 i=1] Recibi por pipe la solicitud [calc: 3+4*2] tipo=B-calculo d=-1.00 sim=0.00s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=14194 ppid=14192 N=1 i=1] Soy calculador, no necesito ayuda. Evaluando...
[Meeseeks pid=14194 ppid=14192 N=1 i=1] Calculo OK: 3+4*2 = 11. Existencia cumplida!
[Meeseeks pid=14194 ppid=14192 N=1 i=1] Agradecido de servirle! Me despido y desaparezco... POOF! (EXITO)
[BOX pid=14192] [OK] Tarea #1 COMPLETADA en 0.30s (real 0.30s, 1 Meeseeks). Heroe pid=14194 (N=1,i=1).
  [BOX] Control devuelto al Box. Listo para la siguiente solicitud.
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14192] Solicitud #2 > ------------------------------------------------------------
================ INFORME FINAL BOX ================
  Tareas solicitadas : 1
  ------------------------------------------------------------------
  #    Tipo      Solicitud                  t_total     t_real      Res     Meeseeks/Heroe
  ------------------------------------------------------------------
  1    B-calculo calc: 3+4*2                0.30        0.30        OK      x1  heroe pid=14194 N=1 i=1
  ------------------------------------------------------------------
  Completadas: 1  |  No completadas: 0
  Total Meeseeks creados: 1  |  Nivel maximo: 1
=====================================================
[BOX pid=14192] Gracias! Adios! (Box termina)
```

Foto B1

Calc: 3+4*2. Se espera éxito aritmético con precedencia correcta (* sobre +), porque el evaluador implementa la gramática or > and > comparación > suma > producto > unario > primario. Un único Meeseeks N = 1, i = 1 evalúa sin ramificar, reporta Calculo OK = 11 y POOF! (EXITO). El Box marca [OK] con x1 Meeseeks y t_total = t_real = 0.30 s, pues no hay espera de simulación. Valida el Caso B base.

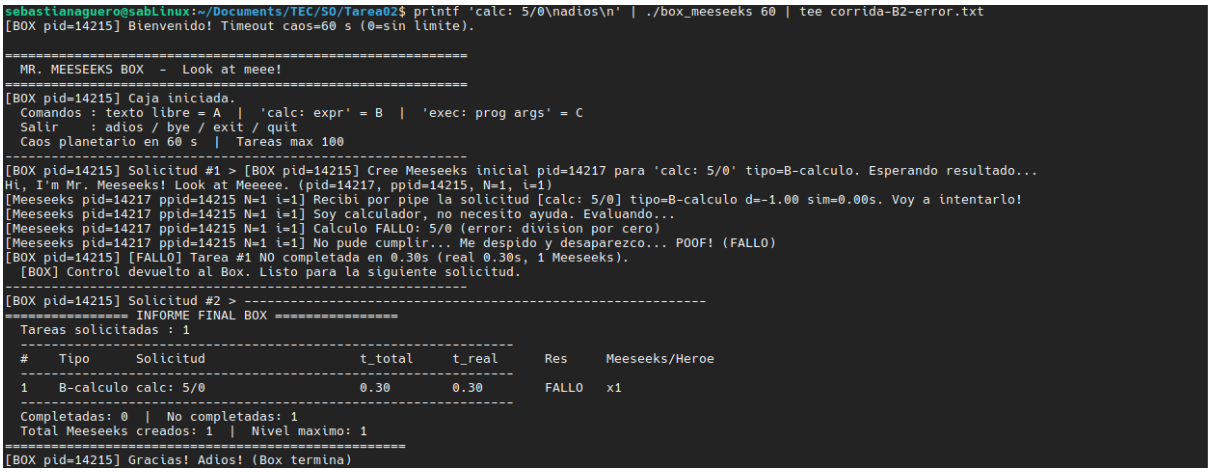


Foto B2

Calc: 5/0. Se espera fallo controlado, porque la regla del producto detecta divisor cero, fija el mensaje división por cero y retorna error sin abortar el proceso. Un único Meeseeks N = 1, i = 1 anuncia Soy calculador, no necesito ayuda, reporta Calculo FALLO con el error y se despide con POOF! (FALLO). El Box marca [FALLO] con x1 Meeseeks y t_total = t_real = 0.30 s. Demuestra el manejo de errores del Caso B y que el fracaso también devuelve el control limpiamente.

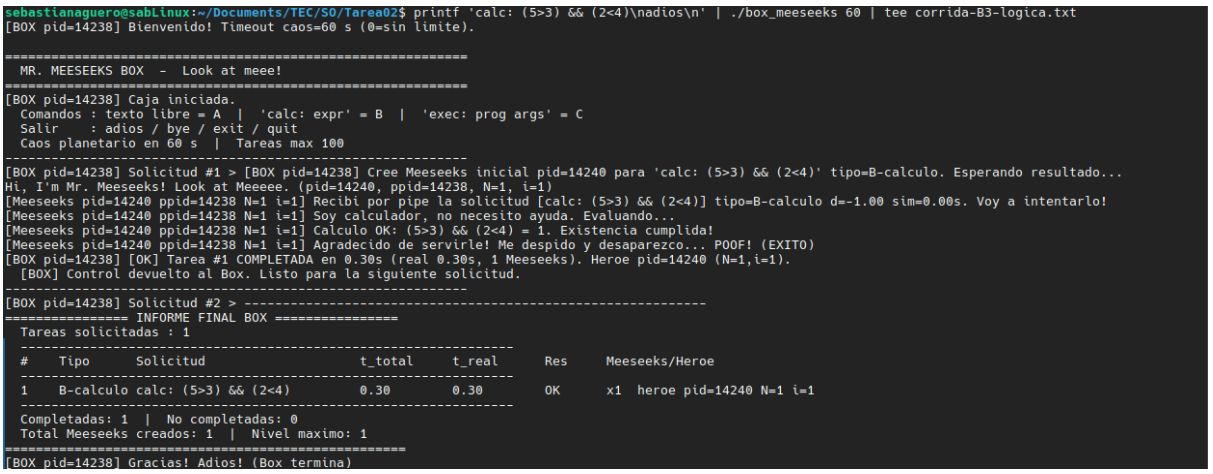


Foto B3

Calc: (5>3) && (2<4). Se espera éxito lógico con valor 1, porque cada comparación parentizada evalúa a verdadero y el operador && combina ambos operandos no nulos. Un único Meeseeks N = 1, i = 1 respeta la precedencia completa del evaluador, reporta Calculo OK = 1 y POOF! (EXITO). El Box marca [OK] con x1 Meeseeks y t_total = t_real = 0.30 s. Completa la terna del Caso B: aritmética, error y lógica.

```
sebastianaguero@sabLinux:~/Documents/TEC/SO/Tarea02$ printf 'exec: echo hola-mundo\nadios\n' | ./box_meeseeks 60 | tee corrida-C1-ok.txt
[BOX pid=14571] Bienvenido! Timeout caos=60 s (0=sin limite).

============================================================
  MR. MEESEEKS BOX  -  Look at meee!
============================================================
[BOX pid=14571] Caja iniciada.
  Comandos : texto libre = A  |  'calc: expr' = B  |  'exec: prog args' = C
  Salir    : adios / bye / exit / quit
  Caos planetario en 60 s  |  Tareas max 100
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14571] Solicitud #1 > [BOX pid=14571] Cree Meeseeks inicial pid=14573 para 'exec: echo hola-mundo' tipo=C-externo. Esperando resultado...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=14573, ppid=14571, N=1, i=1)
[Meeseeks pid=14573 ppid=14571 N=1 i=1] Recibi por pipe la solicitud [exec: echo hola-mundo] tipo=C-externo d=~1.00 sim=0.00s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=14573 ppid=14571 N=1 i=1] Voy a ejecutar programa externo: 'echo hola-mundo' y esperar su rc...
hola-mundo
[Meeseeks pid=14573 ppid=14571 N=1 i=1] Programa externo termino rc=0 -> EXITO.
[Meeseeks pid=14573 ppid=14571 N=1 i=1] Agradecido de servirle! Me despido y desaparezco... POOF! (EXITO)
[BOX pid=14571] [OK] Tarea #1 COMPLETADA en 0.04s (real 0.04s, 1 Meeseeks). Heroe pid=14573 (N=1,i=1).
  [BOX] Control devuelto al Box. Listo para la siguiente solicitud.
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14571] Solicitud #2 > ------------------------------------------------------------
================ INFORME FINAL BOX ================
  Tareas solicitadas : 1
  ------------------------------------------------------------------
  #    Tipo      Solicitud                  t_total     t_real      Res     Meeseeks/Heroe
  ------------------------------------------------------------------
  1    C-externo exec: echo hola-mundo       0.04        0.04       OK      x1  heroe pid=14573 N=1 i=1
  ------------------------------------------------------------------
  Completadas: 1  |  No completadas: 0
  Total Meeseeks creados: 1  |  Nivel maximo: 1
===================================================
[BOX pid=14571] Gracias! Adios! (Box termina)
```

Foto C1

Exec: echo hola-mundo. Se espera éxito externo, porque echo siempre termina con rc = 0 bajo la convención UNIX. El Meeseeks N = 1, i = 1 separa argv, hace fork + execvp, espera con waitpid y clasifica EXITO solo si WIFEXITED y WEXITSTATUS == 0. La salida hola-mundo la produce el hijo exec, luego el Meeseeks anuncia rc = 0 y POOF! (EXITO). El Box marca [OK] con x1 Meeseeks y t_total = t_real ~0.04 s. Valida el Caso C base sin ramificación.

```
sebastianaguero@sabLinux:~/Documents/TEC/SO/Tarea02$ printf 'exec: ls -l /tmp\nadios\n' | ./box_meeseeks 60 | tee corrida-C2-ok.txt
[BOX pid=14598] Bienvenido! Timeout caos=60 s (0=sin limite).

============================================================
  MR. MEESEEKS BOX  -  Look at meee!
============================================================
[BOX pid=14598] Caja iniciada.
  Comandos : texto libre = A  |  'calc: expr' = B  |  'exec: prog args' = C
  Salir    : adios / bye / exit / quit
  Caos planetario en 60 s  |  Tareas max 100
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14598] Solicitud #1 > [BOX pid=14598] Cree Meeseeks inicial pid=14600 para 'exec: ls -l /tmp' tipo=C-externo. Esperando resultado...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=14600, ppid=14598, N=1, i=1)
[Meeseeks pid=14600 ppid=14598 N=1 i=1] Recibi por pipe la solicitud [exec: ls -l /tmp] tipo=C-externo d=~1.00 sim=0.00s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=14600 ppid=14598 N=1 i=1] Voy a ejecutar programa externo: 'ls -l /tmp' y esperar su rc...
total 4
-rw-rw-r-- 1 sebastianaguero sebastianaguero   0 oct 14 21:01 MozillaUpdateLock-4F96D1932A9F858E
drwxrwxr-x 3 sebastianaguero sebastianaguero  60 oct 14 21:01 node-compile-cache
drwxrwxr-x 2 sebastianaguero sebastianaguero  40 oct 14 21:01 opencode
drwx------ 2 sebastianaguero sebastianaguero  40 oct 14 20:59 plasma-csd-generator.mJbaYO
srwxr-xr-x 1 root            root              0 oct 14 20:52 plasmalogin-auth-e1e1b1e5-0d34-46fc-854d-61af1c2722f0
srwx------ 1 plasmalogin     plasmalogin       0 oct 14 20:52 plasmalogin--lFewoD
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:58 snap-private-tmp
drwx------ 2 sebastianaguero sebastianaguero  60 oct 14 20:59 ssh-y9JzJBz4INn4
-rw-rw-r-- 1 sebastianaguero sebastianaguero 121 oct 14 21:51 sysmonitor_state.json
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-earlyoom.service-NP8Mtx
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 21:07 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-fwupd.service-Xa652M
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-ModemManager.service-8QUi2P
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-polkit.service-gNb72Q
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-power-profiles-daemon.service-nPLVMS
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-switcheroo-control.service-lNHPAA
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-systemd-logind.service-v5oQWS
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-systemd-resolved.service-VmcGQG
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-systemd-timesyncd.service-MhnDkw
drwx------ 3 root            root             60 oct 14 20:52 systemd-private-38905c3a541044c4b184d8de738277df-upower.service-iZL1oL
[Meeseeks pid=14600 ppid=14598 N=1 i=1] Programa externo termino rc=0 -> EXITO.
[Meeseeks pid=14600 ppid=14598 N=1 i=1] Agradecido de servirle! Me despido y desaparezco... POOF! (EXITO)
[BOX pid=14598] [OK] Tarea #1 COMPLETADA en 0.00s (real 0.00s, 1 Meeseeks). Heroe pid=14600 (N=1,i=1).
  [BOX] Control devuelto al Box. Listo para la siguiente solicitud.
------------------------------------------------------------
[BOX pid=14598] Solicitud #2 > ------------------------------------------------------------
================ INFORME FINAL BOX ================
  Tareas solicitadas : 1
  ------------------------------------------------------------------
  #    Tipo      Solicitud                  t_total     t_real      Res     Meeseeks/Heroe
  ------------------------------------------------------------------
  1    C-externo exec: ls -l /tmp            0.00        0.00       OK      x1  heroe pid=14600 N=1 i=1
  ------------------------------------------------------------------
  Completadas: 1  |  No completadas: 0
  Total Meeseeks creados: 1  |  Nivel maximo: 1
===================================================
[BOX pid=14598] Gracias! Adios! (Box termina)
```

Foto C2

Exec: ls -l /tmp. Se espera éxito con salida voluminosa, porque ls lista el directorio y retorna rc = 0 aunque imprima decenas de líneas. El Meeseeks ejecuta el mismo flujo fork + execvp + wait y clasifica EXITO por el rc, no por el volumen de salida. El resultado obtenido es [OK] con x1 Meeseeks y t_total = t_real ~0.00 s. Para el reporte basta recortar inicio, rc = 0 y tabla, pues el listado intermedio es ruido del programa invocado, no del Box.

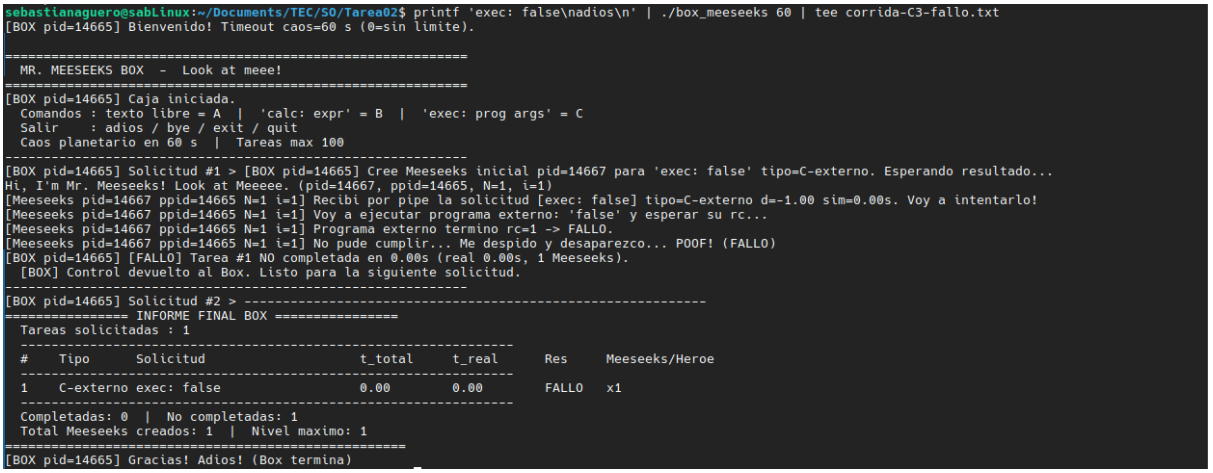


Foto C3

Exec: false. Se espera fallo externo, porque el utilitario false por definición retorna rc = 1. El Meeseeks ejecuta el flujo completo, detecta rc != 0, anuncia FALLO y se despide con POOF!. El Box marca [FALLO] con x1 Meeseeks y t_total = t_real ~0.00 s. Cierra la terna del Caso C: dos éxitos por rc = 0 y un fallo por rc != 0, todos con un solo Meeseeks y sin jerarquía.

```
sebastianaguero@sabLinux:~/Documents/TEC/SO/Tarea02$ printf 'Quiero dominar el universo\n1\n0\n1\n5\nadios\n' | timeout 30 ./box_meeseeks 10 | tee corrida-
caos.txt
[BOX pid=21951] Bienvenido! Timeout caos=10 s (0=sin limite).

============================================================
  MR. MEESEEKS BOX  -  Look at meee!
============================================================
[BOX pid=21951] Caja iniciada.
  Comandos : texto libre = A  |  'calc: expr' = B  |  'exec: prog args' = C
  Salir    : adios / bye / exit / quit
  Caos planetario en 10 s  |  Tareas max 100
------------------------------------------------------------
[BOX pid=21951] Solicitud #1 >   +- Dificultad: (1) manual 0-100 | (2) suerte Meeseeks? [2]:   +- Ingrese dificultad (100=muy facil, 0=imposible):   +- Dur
acion simulacion: (1) manual 0.5-5 s | (2) aleatoria? [2]:   +- Ingrese segundos (0.5-5.0): [BOX pid=21951] Cree Meeseeks inicial pid=21952 para 'Quiero do
minar el universo' tipo=A-textual. Esperando resultado...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21952, ppid=21951, N=1, i=1)
[Meeseeks pid=21952 ppid=21951 N=1 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=5.00s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21952 ppid=21951 N=1 i=1] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21952 ppid=21951 N=1 i=1] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21952 ppid=21951 N=1 i=1] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 2...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21963, ppid=21952, N=2, i=1)
[Meeseeks pid=21963 ppid=21952 N=2 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=4.00s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21964, ppid=21952, N=2, i=2)
[Meeseeks pid=21964 ppid=21952 N=2 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=4.00s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21965, ppid=21952, N=2, i=3)
[Meeseeks pid=21965 ppid=21952 N=2 i=3] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=4.00s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21966, ppid=21952, N=2, i=4)
[Meeseeks pid=21966 ppid=21952 N=2 i=4] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=4.00s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21967, ppid=21952, N=2, i=5)
[Meeseeks pid=21967 ppid=21952 N=2 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=4.00s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21963 ppid=21952 N=2 i=1] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21963 ppid=21952 N=2 i=1] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21963 ppid=21952 N=2 i=1] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=21964 ppid=21952 N=2 i=2] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21964 ppid=21952 N=2 i=2] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21964 ppid=21952 N=2 i=2] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=21965 ppid=21952 N=2 i=3] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21965 ppid=21952 N=2 i=3] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21966 ppid=21952 N=2 i=4] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21965 ppid=21952 N=2 i=3] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
[Meeseeks pid=21966 ppid=21952 N=2 i=4] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21966 ppid=21952 N=2 i=4] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21974, ppid=21963, N=3, i=1)
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21975, ppid=21964, N=3, i=1)
[Meeseeks pid=21975 ppid=21964 N=3 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21974 ppid=21963 N=3 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21967 ppid=21952 N=2 i=5] Esta tarea es IMPOSIBLE (d=0). Lo intentare con ayuda pero jamas lo lograre...
[Meeseeks pid=21967 ppid=21952 N=2 i=5] Solo no pude (d=0.00). Dificultad diluida para hijos: 0.00 (aging).
[Meeseeks pid=21967 ppid=21952 N=2 i=5] Uff! Esta dificil (d=0.00). Voy a pedir ayuda a 5 Meeseeks del nivel 3...
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21977, ppid=21966, N=3, i=1)
[Meeseeks pid=21977 ppid=21966 N=3 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21976, ppid=21965, N=3, i=1)
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21979, ppid=21964, N=3, i=2)
[Meeseeks pid=21976 ppid=21965 N=3 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21979 ppid=21964 N=3 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21978, ppid=21963, N=3, i=2)
[Meeseeks pid=21978 ppid=21963 N=3 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21980, ppid=21965, N=3, i=2)
[Meeseeks pid=21980 ppid=21965 N=3 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21981, ppid=21966, N=3, i=2)
[Meeseeks pid=21981 ppid=21966 N=3 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21982, ppid=21963, N=3, i=3)
[Meeseeks pid=21982 ppid=21963 N=3 i=3] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21986, ppid=21966, N=3, i=3)
```

```
[Meeseeks pid=21990 ppid=21965 N=3 i=4] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21991, ppid=21966, N=3, i=4)
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21992, ppid=21963, N=3, i=5)
[Meeseeks pid=21991 ppid=21966 N=3 i=4] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21992 ppid=21963 N=3 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21994, ppid=21967, N=3, i=3)
[Meeseeks pid=21994 ppid=21967 N=3 i=3] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21993, ppid=21964, N=3, i=5)
[Meeseeks pid=21993 ppid=21964 N=3 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21995, ppid=21965, N=3, i=5)
[Meeseeks pid=21995 ppid=21965 N=3 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look
at Meeeee. (pid=21996, ppid=21966, N=3, i=5)
s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21985, ppid=21965, N=3, i=3)
[Meeseeks pid=21996 ppid=21966 N=3 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
[Meeseeks pid=21985 ppid=21965 N=3 i=3] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21983, ppid=21967, N=3, i=1)
[Meeseeks pid=21983 ppid=21967 N=3 i=1] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21997, ppid=21967, N=3, i=4)
[Meeseeks pid=21997 ppid=21967 N=3 i=4] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21989, ppid=21967, N=3, i=2)
[Meeseeks pid=21989 ppid=21967 N=3 i=2] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!
Hi, I'm Mr. Meeseeks! Look at Meeeee. (pid=21998, ppid=21967, N=3, i=5)
[Meeseeks pid=21998 ppid=21967 N=3 i=5] Recibi por pipe la solicitud [Quiero dominar el universo] tipo=A-textual d=0.00 sim=3.20s. Voy a intentarlo!

[BOX pid=21951] *** CAOS PLANETARIO *** Tiempo maximo (10 s) agotado. Terminando todos los Meeseeks...
[Meeseeks pid=21990 ppid=21965 N=3 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21996 ppid=21966 N=3 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21994 ppid=21967 N=3 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21992 ppid=21
963 N=3 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
OF!
[Meeseeks pid=21993 ppid=21964 N=3 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21997 ppid=21
967 N=3 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21995 ppid=21965 N=3 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21989 ppid=21
967 N=3 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
OF!
OF!
[Meeseeks pid=21991 ppid=21966 N=3 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21998 ppid=21
967 N=3 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
OF!
[Meeseeks pid=21985 ppid=21965 N=3 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21980 ppid=21965 N=3 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21963 ppid=21952 N=2 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21978 ppid=21
963 N=3 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
OF!
[Meeseeks pid=21966 ppid=21952 N=2 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... PO[Meeseeks pid=21981 ppid=21
966 N=3 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
OF!
[Meeseeks pid=21964 ppid=21952 N=2 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21984 ppid=21964 N=3 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21982 ppid=21963 N=3 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21974 ppid=21963 N=3 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21983 ppid=21967 N=3 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21979 ppid=1908 N=3 i=2] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21977 ppid=21966 N=3 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21976 ppid=21965 N=3 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21975 ppid=1908 N=3 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21967 ppid=21952 N=2 i=5] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21988 ppid=1908 N=3 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21987 ppid=1908 N=3 i=4] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21986 ppid=21966 N=3 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21965 ppid=21952 N=2 i=3] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
[Meeseeks pid=21952 ppid=1908 N=1 i=1] Ohh no! Me avisaron que otro me resolvio / llego el caos. Me despido y desaparezco... POOF!
```

Fotos D1

Prueba de caos planetario con ./box_meeseeks 10 y tarea imposible d=0 sim 5 s. Se espera interrupción global antes del informe: la alarma dispara CAOS PLANETARIO, la Box hace

kill(0, SIGTERM) y cada Meeseeks vivo se despide con Ohh no! y POOF!. No hay héroe ni tabla porque la tarea no concluye; algunos ppid cambian por reparentación al morir el padre. Valida el cierre total del grupo de procesos.

Análisis comparativo

La evidencia reúne A1 0.50/0.00 x1 OK, A2 1.00/0.50 x3 OK, A3 ~2.05/~1.55 x60 FALLO, B1 0.30/0.30 x1 OK, B2 0.30/0.30 x1 FALLO por división por cero, B3 0.30/0.30 x1 OK, C1 ~0.04/~0.04 x1 OK, C2 ~0.00/~0.00 x1 OK y C3 ~0.00/~0.00 x1 FALLO por rc = 1 y D1 caos 10 s INTERR. con ~30+ vivos. Se espera este patrón porque en A el t_real descuenta la espera de simulación y crece con la profundidad de la jerarquía, mientras en B y C no existe simulación y por tanto t_total coincide con t_real. La comparación válida es intra-caso con igual sim 0.5 s en A: el costo pasa de x1 a x3 y a x60 al endurecer d de 95 a 60 y a 0, con el tiempo dominado por niveles en paralelo y no por la suma de sleeps. La tarea imposible no converge aunque se amplíe el plazo, porque d = 0 carece de éxito y el tope la trunca en ~2 s; sin contingencia el crecimiento sería exponencial hasta el caos planetario. B y C permanecen constantes en tiempo y en x1 por diseño de un solo Meeseeks.

Caso	Solicitud	t_total	t_real	Res	Meeseeks
A1	feliz d=95	0.50	0.00	OK	x1
A2	aprobar d=60	1.00	0.50	OK	x3
A3	omnipotente d=0	2.05	1.55	FALLO	x60
B1	3+4*2	0.30	0.30	OK	x1
B2	5/0	0.30	0.30	FALLO	x1
B3	(5>3)&&(2<4)	0.30	0.30	OK	x1
C1	echo hola	0.04	0.04	OK	x1
C2	ls /tmp	0.00	0.00	OK	x1
C3	false	0.00	0.00	FALLO	x1
D1	caos 10s d=0	10.0	--	INTERR.	~30+

Conclusiones

El programa satisface el flujo exigido: la Box crea Meeseeks con fork, dialoga solo por pipes privados, protege contadores compartidos con semáforo del sistema operativo y cierra cada tarea con despedida recursiva e informe con héroe identificado por pid, N e i. La solución creativa de dado uniforme más aging con congelamiento de d = 0 explica por qué lo fácil converge en x1, lo medio en jerarquía acotada y lo imposible se contiene en x60 sin colapsar. La prueba de caos con ./box_meeseeks 10 ya quedó registrada como Figura D1 con interrupción a los 10 s; como trabajo futuro queda la prueba sin límite con ./box_meeseeks 0 para cuantificar el tiempo adicional en d = 0, cuyo valor esperado es la no terminación por ausencia de éxito. El trabajo demuestra el ciclo completo de un sistema multiproceso: creación jerárquica, comunicación por IPC, exclusión mutua y terminación ordenada. La comparación 0x02 confirma que el costo real está en la ramificación y no en la simulación, que B y C son deterministas y que la contingencia es la que separa un experimento repetible de un fork-bomb. Se recomienda mantener sim 0.5 s y dificultad manual para reproducibilidad, conservar los txt de corrida-*.txt como anexo y citar en el informe las funciones casoA_intentar, aging_dificultad, crear_hijos, reservar_meeseeks, evaluar_expresion y ejecutar_externo como evidencia de cada exigencia.